

AAMS

Aarhus Maskinmesterskole

Detaljeret Forløbsplan

Teknologi og Projektudvikling — 12 dage (5 ECTS)

FORELØBIG VERSION

Underviser: Anders S. Østergaard

Opdateret: 29. januar 2026

Indhold

1	Dag 1: Teknisk dokumentation og tests	3
2	Dag 2: Intro til GitHub og Python	3
3	Dag 3: Arbejd videre med dag 02	3
4	Dag 4: Python til PLC-kommunikation	4
5	Dag 5: ESP32 intro (MicroPython)	4
6	Dag 6: Python + pyserial (seriel datamodtagelse)	4
7	Dag 7: Python + CSV + Pandas intro	5
8	Dag 8: Pandas-visualisering og analyse	5
9	Dag 9: Sanity checks, tidsstempling og plausibilitet	5
10	Dag 10: Dataforståelse og databehandling (Pandas)	5
11	Dag 11: Realtime plotting	6
12	Dag 12: Opsummering og evaluering	6

Formål og kobling til studieordningen

Forløbet udvikler kompetencer i højniveau-programmering, datakommunikation og teknisk dokumentation samt konfiguration af mindre systemer til kommunikation mellem enheder. Læringsmålene er afledt af fagelementet *Teknologi- og Projektudvikling* (5 ECTS) og indgår i 2. semesterforløbet. Se nationale og institutionelle beskrivelser i studieordningen.

Læringsmål for forløbet

Efter forløbet kan den studerende:

- Konfigurere datakommunikation mellem controller og eksterne enheder (ESP32, S7/PLC).
- Udarbejde mindre Python-programmer til dataopsamling, behandling og visualisering.
- Anvende Snap7 til aflæsning af udvalgte DB-variabler fra S7-PLC i Python.
- Strukturere dokumentation signal- og blokdiagrammer, testlog mm.
- Udarbejde og anvende simple sanity checks, tidsstempling og filtrering af måledata.
- Fremlægge løsning, begrunde designvalg og reflektere over datakvalitet og fejlhåndtering.

Evaluerig, afleveringer og organisering

Afslutning: Fremlæggelse på dag 12 med peer-review.

Software & hardware: Python (`pandas`, `matplotlib`, `pyserial`, `python-snap7`), ESP32 med sensorer, Siemens S7 eller simulator (Snap7).

1 Dag 1: Teknisk dokumentation og tests

Emne: Dokumentation, krav og test i projektarbejde.

Indhold:

- Kravspecifikation (formål, omfang, krav og acceptkriterier).
- Teknisk dokumentation (struktur, skabelon, kvalitet).
- Tests: testplan, testcases og sporbarhed.
- Diagrammer til design/overblik (flowchart, block diagram, state machine).

Aktivitet:

- Udarbejd en kort kravspecifikation til jeres case.
- Start en teknisk dokumentation (evt. ud fra skabelon).
- Skriv 3–5 testcases med tydelige acceptkriterier.

Output:

- Kravspecifikation.
- Dokumentationsskitse/skabelon.
- Testplan/testcases.

2 Dag 2: Intro til GitHub og Python

Emne: Versionsstyring og Python-grundforløb.

Indhold:

- GitHub-workflow: clone, commit, push, branch og merge.
- Python intro: køre scripts, datatyper, kontrolstrukturer og fejlfinding.

Aktivitet:

- Klon/opret et repository og lav små commits.
- Arbejd i en branch og merge til `main`.
- Skriv og kød simple Python-programmer.

Output:

- Repo med historik (commits) og branch/merge.
- Python-scripts (grundøvelser).

3 Dag 3: Arbejd videre med dag 02

Emne: Rutine i GitHub og Python + mini-case.

Indhold:

- Repetition af GitHub-workflow (små commits, branch/merge).
- Repetition/fordybelse i Python (datastrukturer, funktioner, error handling).
- Mini-automation case: simulér sensor, log data, timestamp og simple sanity checks.

Aktivitet:

- Vælg 1–3 fokusområder og arbejd målrettet.
- Byg et lille Python-script der logger data struktureret (txt/CSV).

Output:

- Repo med tydelig historik og en gennemført branch/merge.
- Python-script der logger data med timestamp og validering.

4 Dag 4: Python til PLC-kommunikation

Emne: PLC-kommunikation fra Python (Siemens S7 + Allen-Bradley).

Indhold:

- Snap7: læs/skriv data til Siemens S7 (BOOL, INT, REAL, WORD).
- EtherNet/IP: læs/skriv tags til Allen-Bradley (`pycomm3`).
- Logging (txt/CSV), simple plots/dashboards og fejlhåndtering.

Aktivitet:

- Implementér læs/skriv for udvalgte variabler/tags.
- Log målinger med tidsstempel og visualisér udvalgte signaler.

Output:

- Python-værktøj til PLC-læs/skriv.
- Logfil(er) og simple plots/dashboards.

5 Dag 5: ESP32 intro (MicroPython)

Emne: ESP32 som sensor-/I/O-enhed og stabilt serielt output.

Indhold:

- Opsætning af MicroPython på ESP32 (Thonny).
- Stabilt output i CSV-lignende format til senere Python-logning.
- Afprøvning af sensorer/inputs (fx DHT22, MQ-2, LDR, PIR, distance, PWM, touch).

Aktivitet:

- Flash MicroPython og verificér forbindelse i Thonny.
- Lav serielt output i et stabilt, parsebart format.
- Afprøv mindst én sensor og udskriv værdier stabilt.

Output:

- Kørende ESP32-script og stabil serial datastrøm.

6 Dag 6: Python + pyserial (seriel datamodtagelse)

Emne: Seriel kommunikation mellem PC og ESP32.

Indhold:

- Installation og test af `pyserial`.
- Læsning og parsing af serielle målinger (én linje pr. måling).
- Logging til CSV og/eller JSONL med tidsstempel.
- (Valgfrit) live-visualisering og simpel realtime processing.

Aktivitet:

- Byg et Python-script der læser stabilt fra ESP32.
- Log data til fil og verificér format og datakvalitet.

Output:

- Modtager-script + logfil (CSV/JSONL) med timestamp.
- (Valgfrit) live-plot og/eller simpel alarmlogik.

7 Dag 7: Python + CSV + Pandas intro

Emne: Datahåndtering med `pandas` og `matplotlib`.

Indhold:

- Pandas basics: DataFrames.
- Import/eksport af CSV.
- Datarensning (NaN, outliers, dubletter) og simple tidsserier.
- Visualisering af måledata.

Aktivitet:

- Indlæs et datasæt, rens det, og lav grafer med tydelige akser/titler.

Output:

- Renset datasæt + Python-script til analyse.
- Min. 2 grafer klar til dokumentation.

8 Dag 8: Pandas-visualisering og analyse

Emne: Professionelle grafer og statistisk bearbejdning.

Indhold:

- Glidende gennemsnit (`.rolling()`).
- Flere sensorer i én DataFrame og sammenstilling af måleserier.
- Annotering og eksport af figurer i høj kvalitet.
- Filtrering, outliers og fejlhåndtering.

Aktivitet:

- Udarbejd mindst én figur med glidende gennemsnit og annotering.
- Eksportér figurer til brug i rapport/dokumentation.

Output:

- Figurer (PNG/PDF) klar til teknisk dokumentation.

9 Dag 9: Sanity checks, tidsstempling og plausibilitet

Emne: Datakvalitet i sensor- og automationsdata.

Indhold:

- Sanity checks vs. plausibilitetstests.
- Tidsstempling og vurdering af samplingfrekvens.
- Outliers, dubletter og fejlformat.
- Software-watchdog til overvågning af datakvalitet.

Aktivitet:

- Implementér en valideringspipeline (sensor → check → log/visning).
- Afprøv watchdog-logik på datastrøm eller testdata.

Output:

- Sanity/plausibilitet-script og dokumenteret datakvalitet.

10 Dag 10: Dataforståelse og databehandling (Pandas)

Emne: Fra rå data til rensat og valideret datasæt.

Indhold:

- Datastruktur og datakilder (CSV).
- Data inspection (find fejl uden at ændre data).
- Data cleaning (NaN, datatyper, dubletter, outliers).
- Data validation og mini-rapport (før/efter).

Aktivitet:

- Generér/brug `raw_data.csv` og gennemfør inspection, cleaning og validation.
- Skriv en kort rapport med metode og resultater.

Output:

- Renset/valideret datasæt + mini-rapport.

11 Dag 11: Realtime plotting

Emne: Live-visualisering af serielle sensordata i Python.

Indhold:

- Opsætning af miljø (`matplotlib`, `pyserial`) og valg af seriel port.
- Live plot med `FuncAnimation`.
- Single-sensor plots (temperatur, humidity, LDR, gas, distance).
- Multiple plots (samme figur eller subplots) og rullende vindue.

Aktivitet:

- Byg et realtime plot fra ESP32 og udvid til flere sensorer.

Output:

- Realtime plotting-script(s) til live data.

12 Dag 12: Opsummering og evaluering

Emne: Opsamling, refleksion og mini-projekt/fremlæggelse.

Indhold:

- Opsummering af centrale begreber og workflow (GitHub, ESP32, seriel, data, kvalitet, visualisering).
- Evaluering, peer-review og næste skridt mod semesterprojekt.

Aktivitet:

- Mini-projekt eller fremlæggelse med refleksion over løsning og datakvalitet.

Output:

- Mini-projekt/fremlæggelse + feedback/opsamling.

Oversigt pr. dag

Dag	Lek.	Emne	Indhold	Output & Materialer
1	1-3	Teknisk dokumentation & tests	Kravspecifikation, dokumentationsstruktur, testcases, acceptkriterier, diagrammer	Kravspecifikation + testplan/testcases (skitse)
2	4-6	GitHub & Python intro	Clone/commit/push, branch/merge, Python-basics og fejlfinding	Repo med historik + Python-grundøvelser
3	7-9	Arbejd videre med dag 2	Repetition GitHub/Python + mini-case (logging, timestamp, sanity checks)	Repo med branch/merge + log-script
4	10-12	Python til PLC	Snap7 (S7) og EtherNet/IP (AB): læs/skriv, logging, simple plots	PLC-værktøj + logfiler/plots
5	13-15	ESP32 intro (MicroPython)	MicroPython/Thonny, stabilt serielt output, sensorer/inputs	ESP32-script + stabil datastrøm
6	16-18	Python + pyserial	Serielt modtagelse/parsing, logging til CSV/JSONL, (valgfrit) live plot	Modtager-script + logfil(er)
7	19-21	CSV + Pandas intro	DataFrames, import/eksport, cleaning, time series, visualisering	Renset datasæt + min. 2 grafer
8	22-24	Pandas visualisering	Rolling mean, flere sensorer, annotering, eksport, outliers	Figurer klar til dokumentation
9	25-27	Sanity + timestamp	Datavalidering, plausibilitetstests, sampling, watchdog	Validerings-script + datakvalitetsnoter
10	28-30	Databehandling (Pandas)	Inspection, cleaning, validation og mini-rapport (før/efter)	Renset/valideret datasæt + rapport
11	31-33	Realtime plotting	Live plot med FuncAnimation , single/multiple sensor plots	Realtime plotting-script(s)
12	34-36	Opsummering & evaluering	Opsamling, refleksion, mini-projekt/fremlæggelse, peer-review	Mini-projekt/fremlæggelse + feedback